SnapDrive for UNIX 中的安全功能

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_security_featuresprovided_bysnapdrive_for_unix.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapDrive for UNIX 中的安全功能 1
什□是安全功能 1
SnapDrive for UNIX 中的□□控制 1
存□系□的登□信息 5
□置 HTTP 7

SnapDrive for UNIX 中的安全功能

在使用 SnapDrive for UNIX 之前，□必□了解其安全功能并了解如何□□它□。

什□是安全功能

SnapDrive for UNIX 提供了一些功能，可□□更安全地使用它。通□□些功能，□可以更好地控制□些用□可以在存□系□上□行操作以及从□个主机□行操作。

通□安全功能，□可以□行以下任□：

- □置□□控制□限
- 指定存□系□的登□信息
- 指定□用于 UNIX 的 SnapDrive 使用 HTTPS

通□□□控制功能，□可以指定□行 SnapDrive for UNIX 的主机可以在存□系□上□行的操作。□可以□□个主机□独□置□些□限。此外，要允□ SnapDrive for UNIX □□存□系□，□必□提供□存□系□的登□名和密□。

通□ HTTPS 功能，□可以通□管理 ONTAP 界面□与存□系□的所有交互指定 SSL 加密，包括□送密□。□□行□是 SnapDrive 4.1 for UNIX 以及 AIX 主机更高版本中的默□行□；但是，□可以通□将 `use-https-to-filer` 配置□量的□更改□ `off` 来禁用 SSL 加密。

SnapDrive for UNIX 中的□□控制

通□ SnapDrive for UNIX， □可以控制□个主机□主机所□接的□个存□系□的□□□□。

SnapDrive for UNIX 中的□□□□指示当主机面向□定存□系□□允□□行的操作。除了 show 和 list 操作之外，□□控制□限可能会影□所有 Snapshot 和存□操作。

什□是□□控制□置

□了□定用□□□□限， SnapDrive for UNIX 会□□存□系□根卷中的□个□限文件之一。□必□□□□些文件中□置的□□，以□估□□控制。

- `sDHOST-name.prbac` file is in the directory ` /vol/vol0/sdprbac` （ SnapDrive permissions rols-based access control ） .

  文件名称□ `sDHOST-name.prbac` ，其中 ` host-name_` 是□限□用的主机的名称。□可以□□接到存□系□的□个主机□建一个□限文件。□可以使用 SnapDrive config access` 命令□示有□特定存□系□上主机可用□限的信息。

  如果 `sDHHOST-name.prbac` 不存在，□使用 `sdgenic.prbac` 文件□□□□□限。

- `sdgenergic.prbac` file is also in the directory ` /vol/vol0/sdprbac`

  文件名 `sdgenic.prbac` 用作无法□□存□系□上的 `sDHHOST-name.prbac` 文件的多个主机的默□□□□置。

如果在 ` /vol/vol0/sdprbac` 路径中同□存在 `sDHOST-name.prbac` 和 `sdgenic.prbac` 文件，□使用 `sDHOST-name.prbac` □□□□□限，因□□会覆□□ `sdgenic.prbac` 文件提供的□。

如果□没有 `sDHOST-name.prbac` 和 `sdgeneric.prbac` 文件，□□□在 `snapdrive.conf` 文件中定□的配置□量 ` all-access-if-rbac-unspecified _` 。

手□□置从□定主机到□定 vFiler □元的□□控制。□定主机的□□由位于受影□ vFiler □元根卷中的文件控制。□文件包含 ` /vol/<vFiler 根卷 >/sdprbac/sdhost-name.prbac` ，其中 ` host-name_` 是受影□主机的名称，由 `gethostname （ 3 ）` 返回。□□□保此文件可从可□□它的主机□取，但不可写入。

> 要□定主机的名称，□□行 `hostname` 命令。

如果文件□空，不可□或格式无效，□ SnapDrive for UNIX 不会授予主机□任何操作的□□□限。

如果缺少此文件， SnapDrive for UNIX 将□□ `snapdrive.conf` 文件中的配置□量 ` 全部□□ -if-rbac 未指定 _` 。如果将□量□置□ `on` （默□□），□允□主机完全□□□存□系□上的所有□些操作。如果将□量□置□ `off` ，□ SnapDrive for UNIX 将拒□主机□□存□系□□行由□□控制管理的任何操作。

可用的□□控制□□

SnapDrive for UNIX 可□用□提供各□□□控制□□。□些□□□□与 Snapshot 副本和存□系□操作相□。

□可以□置以下□□□□：

- 无—主机无法□□存□系□。
- snap create —主机可以□建 Snapshot 副本。
- snap use —主机可以□除和重命名 Snapshot 副本。
- snap all —主机可以□建，□原，□除和重命名 Snapshot 副本。
- storage create delete —主机可以□建存□，□整存□大小和□除存□。
- 存□使用—主机可以□接和断□存□□接，□可以在存□上□行克隆拆分估□和克隆拆分□始。
- 存□全部—主机可以□建，□除，□接和断□存□□接，□可以在存□上□行克隆拆分估□和克隆拆分□□。
- 所有□□—主机可以□□上述所有 SnapDrive for UNIX 操作。

□个□□都是不同的。如果□□□某些操作指定□限，□ SnapDrive for UNIX 只能□行□些操作。例如，如果指定了存□使用，□主机可以使用□用于 UNIX 的 SnapDrive □接和断□存□□接，但它无法□行受□□控制□限管理的任何其他操作。

□置□□控制□限

□可以通□在存□系□的根卷中□建特殊目□和文件来在 SnapDrive for UNIX 中□置□□控制□限。

□保以 root 用□身□登□。

□□

1. 在目□存□系□的根卷中□建目□ `sdprbac` 。

要使根卷可□□，一□方法是使用 NFS 挂□此卷。

2. 在 `sdprbac` 目□中□建□限文件。□保以下□述正□无□：
   - 此文件必□名□ `sDHost-name.prbac` ，其中 host-name 是要□其指定□□□限的主机的名称。
   - 此文件必□□只□文件，以□保 SnapDrive for UNIX 可以□取它，但无法修改它。

     要□名□ dev-sund1 的主机授予□□□限，□□在存□系□上□建以下文件：` /vol/vol1/sdprbac/sddev-sund1.prbac`

3. 在文件中□置□主机的□限。

   □必□□文件使用以下格式：

   - □只能指定一个□限□□。要□主机授予□所有操作的完全□□□限，□□入字符串 all access 。
   - □限字符串必□是文件中的第一□。如果□限字符串不在第一行中，□文件格式无效。
   - □限字符串不区分大小写。
   - □限字符串前面不能有空格。
   - 不允□添加任何注□。

     □些有效□限字符串允□以下□□□□：

   - 无—主机无法□□存□系□。
   - snap create —主机可以□建 Snapshot 副本。
   - snap use —主机可以□除和重命名 Snapshot 副本。
   - snap all —主机可以□建，□原，□除和重命名 Snapshot 副本。
   - storage create delete —主机可以□建存□，□整存□大小和□除存□。
   - 存□使用—主机可以□接和断□存□□接，□可以在存□上□行克隆拆分估□和克隆拆分□始。
   - 存□全部—主机可以□建，□除，□接和断□存□□接，□可以在存□上□行克隆拆分估□和克隆拆分□□。
   - 所有□□—主机可以□□上述所有 SnapDrive for UNIX 操作。其中□个□限字符串都是□散的。如果指定快照使用，□主机可以□除或重命名 Snapshot 副本，但不能□建 Snapshot 副本，□原或□行任何存□配置操作。

   无□□□置的□限如何，主机都可以□行 show 和 list 操作。

4. □入以下命令以□□□□□限：

   ` * SnapDrive 配置□□ show *filer_name**`

□看□□控制□限

□可以□行 SnapDrive config access show` 命令来□看□□控制□限。

□□

1. □行 SnapDrive config access show` 命令。

此命令的格式如下： SnapDrive config access ｛ show | list ｝ filename`

无□□入的是 `show` □是 `list` version 命令，都可以使用相同的参数。

此命令行会□□存□系□面面面包机，以□定主机具有□些□限。根据□出，此存□系□上主机的□限□ snap all 。

```
# snapdrive config access show toaster
This host has the following access permission to filer, toaster:
SNAP ALL
Commands allowed:
snap create
snap restore
snap delete
snap rename
#
```

在此示例中，□限文件不在存□系□上，因此 SnapDrive for UNIX 会□□ `snapdrive.conf` 文件中的□量 `_all-access-if-rbac unspecified _` 以□定主机具有□些□限。此□量□置□ on ，相当于□建一个□限文件，并将□□□□□置□ all access 。

```
# snapdrive config access list toaster
This host has the following access permission to filer, toaster:
ALL ACCESS
Commands allowed:
snap create
snap restore
snap delete
snap rename
storage create
storage resize
snap connect
storage connect
storage delete
snap disconnect
storage disconnect
clone split estimate
clone split start
#
```

此示例□示了存□系□面板上没有□限文件□□会收到的消息□型，并且 `snapdrive.conf` 文件中的□量 `_all-access-if-rbac unspecified _` □置□ `off` 。

```
# snapdrive config access list toaster
Unable to read the access permission file on filer, toaster. Verify that
the
file is present.
Granting no permissions to filer, toaster.
```

存□系□的登□信息

通□用□名或密□， SnapDrive for UNIX 可以□□□个存□系□。它□提供了安全性，因□除了以 root 身□登□之外，□行 SnapDrive for UNIX 的用□□必□在系□提示□提供正□的用□名或密□。如果登□受到影□，□可以将其□除并□置新的用□登□。

□在□置□个存□系□□□其□建了用□登□名。要使 SnapDrive for UNIX 能□与存□系□配合使用，□必□□其提供此登□信息。根据□在□置存□系□□指定的内容，□个存□系□可以使用相同的登□名或唯一的登□名。

SnapDrive for UNIX 会将□些登□和密□以加密形式存□在□个主机上。□可以通□□置 ` *SnapDrive.conf*` 配置□量 ` *use-https-to_filer=on*` 来指定 SnapDrive for UNIX 在与存□系□通信□□此信息□行加密。

指定登□信息

□必□指定存□系□的用□登□信息。根据□在□置存□系□□指定的内容，□个存□系□可以使用相同的用□名或密□，也可以使用唯一的用□名或密□。如果所有存□系□都使用相同的用□名或密□信息，□必□□行以下□□一次。如果存□系□使用唯一的用□名或密□，□必□□□个存□系□重□以下□□。

□保以 root 用□身□登□。

□□

1. □入以下命令：

   ` * SnapDrive 配置集 *user_name filename* [*filename…*]*`

   ` user_name_` 是首次□置存□系□□□□存□系□指定的用□名。

   ` *filename*` 是存□系□的名称。

   ` *[filename…]*` 定□，如果所有存□系□名称都具有相同的用□登□名或密□，□可以在一个命令行中□入多个存□系□名称。必□至少□入一个存□系□的名称。

2. 在提示符□，□入密□（如果有）。

   > 如果未□置密□，□在系□提示□入密□□按 Enter □（空□）。

   此示例□名□ toasters 的存□系□□置一个名□ `root` 的用□：

```
# snapdrive config set `root` toaster
Password for root:
Retype Password:
```

此示例□三个存□系□□置了一个名□ `root` 的用□：

```
# snapdrive config set root toaster oven broiler
Password for root:
Retype Password:
```

3. 如果□的□一个存□系□使用不同的用□名或密□，□重□□些□□。

□□与 SnapDrive for UNIX □□的存□系□用□名

□可以通□□行 SnapDrive config list` 命令来□□□个用□名 SnapDrive for UNIX 与存□系□□□。

□必□已以 root 用□身□登□。

□□

1. □入以下命令：

   ` * SnapDrive 配置列表 *`

   此命令□示在 SnapDrive for UNIX 中指定了用□的所有系□的用□名或存□系□□。它不会□示存□系□的密□。

   此示例□示了与名□ Rapidel 的存□系□和中型存□系□□□的用□：

```
# snapdrive config list
user name           storage system name
-----------------------------
rumplestiltskins    rapunzel
longuser            mediumstoragesystem
```

□除存□系□的用□登□名

□可以通□□行 SnapDrive config delete` 命令来□除一个或多个存□系□的用□登□名。

□保以 root 用□身□登□。

□□

1. □入以下命令：

` * SnapDrive config delete *appliage_name [appliation_name]*`

` □□名称 _` 是要□除其用□登□信息的存□系□的名称。

SnapDrive for UNIX 会□除□指定的存□系□的用□名或密□登□信息。

> 要使□用于 UNIX 的 SnapDrive 能□□□存□系□，必□指定新的用□登□名。

□置 HTTP

□可以将□用于 UNIX 的 SnapDrive 配置□□主机平台使用 HTTP 。

□保以 root 用□身□登□。

□□

1. □□ `snapdrive.conf` 文件。
2. 在文本□□器中打□ `snapdrive.conf` 文件。
3. 将 ` use-https-to_filer_` □量的□更改□ `off` 。

   修改 `snapdrive.conf` 文件□，最好□行以下□□：

   a. 注□掉要修改的行。
   b. □制已注□掉的行。
   c. □除井号（ # ），取消□□制的文本的注□。
   d. 修改此□。
4. 更改后保存文件。

   SnapDrive for UNIX 会在□次□□此文件□自□□其□行□□。要使更改生效，必□重新□□ SnapDrive for UNIX 守□□程。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.